부모용 진행 안내 · 지역 환경의 변화

초4 환경·생태 · 환경과장소 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G04-ENV-LOCALENV-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 받침으로 쓸 책, 인터뷰할 가족(할머니·할아버지께 전화나 영상 통화로 여쭈어도 좋음), (있으면) 예전 동네 사진, 밖에 나갈 때 편한 신발
- **안전:** 밖에 나갈 때는 어른과 함께 다니고 횡단보도에서 신호를 지킵니다.
- **안전:** 공사장, 차가 많이 다니는 길가, 물가에는 가까이 가지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 지어낸 솔빛 마을의 30년 전과 지금 지도를 같은 자리끼리 견주어 달라진 곳(논밭 → 아파트, 개울 → 개울을 덮은 도로, 빈 땅 → 공원)과 그대로인 곳을 찾고, 변화마다 원인을 “~이 필요해서 ~했어요.”처럼 사람들의 필요와 이어 말한다.
확인 솔빛 마을의 30년 전과 지금(S03), 왜 달라졌을까요(S04), 우리 동네 변화 조사(S07), 활동지 1·2·4
성공 기준 지도에서 달라진 곳 세 군데와 그대로인 곳 한 군데를 찾고, 변화의 원인을 사람들의 필요(살 집, 넓은 길, 쉴 곳)와 이어 말하며, 우리 동네 변화 하나의 원인을 말한다.

목표 B 변화가 사람과 생물에게 준 좋은 점과 나쁜 점을 나누어 말하고, 가족 인터뷰와 동네 둘러보기로 우리 지역의 변화 한 가지를 조사해 ‘예전 - 지금 - 원인 - 좋은 점·나쁜 점’으로 기록한다.
확인 변화의 좋은 점과 나쁜 점(S05), 좋은 점과 나쁜 점은(S06), 우리 동네 변화 조사(S07), 활동지 3·5
성공 기준 변화 하나마다 좋은 점과 나쁜 점을 하나씩 말하되 둘 가운데 하나 이상에 생물을 넣고, 가족에게 들은 우리 동네 변화 하나를 기록표에 빠짐없이 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 생물과 사는 곳

S02에서 흔들리면 보충 장 S09부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(생물과 사는 곳)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

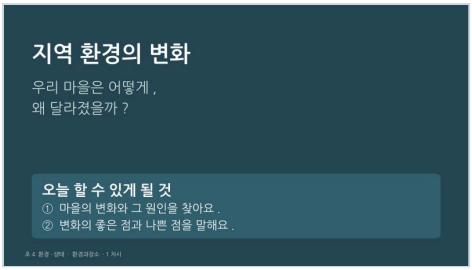
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
마을의 모습은 저절로 바뀐다고 생각한다.	사람들의 필요(살 집, 넓은 길, 쉴 곳)에 따라 사람이 바꾼다는 것을 “~이 필요해서 ~했어요.”로 말하게 한다(S04).
변화는 모두 좋거나 모두 나쁘다고 생각한다.	같은 변화에도 좋은 점과 나쁜 점이 함께 있다는 것을 나누어 말하게 하고, 어느 쪽이 옳다고 정하지 않는다(S05, S06).
사람에게 미치는 영향만 생각하고, 그곳에 살던 생물(개구리, 소금쟁이)을 떠올리지 않는다.	3학년에서 배운 ‘생물과 사는 곳’과 이어 생물의 살 곳이 어떻게 되었는지 묻는다(S02, S05, S06).
눈에 보이지 않게 된 개울은 아예 없어졌다고 생각한다.	개울 위를 덮어 도로를 만들었고(복개) 개울은 지금도 도로 밑으로 흐른다는 것을 알려 준다(S03).

오늘 다루지 않는 것 생물이 사는 곳의 특징(그늘·물가·풀밭·나무 위)과 조사 약속은 3학년 ‘생물과 사는 곳’에서 다루었다. 이 차시는 지어낸 마을의 예전·지금 지도와 가족 인터뷰로 지역의 자연·생활환경이 달라진 모습과 그 원인, 사람과 생물에게 준 좋은 점·나쁜 점을 찾는 데까지 한다. 자연환경·인문환경의 구분과 지역 문제 해결(사회), 인구 이동의 통계(5학년 사회 ‘인구와 도시’), 물·에너지의 흐름(5학년 ‘물·에너지의 흐름’)은 다루지 않는다. 솔빛 마을과 지도는 수업을 위해 지어낸 것이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(생물과 사는 곳, 조사 약속)	약 3분	—
S03	예전과 지금 지도를 같은 자리끼리 견주기	약 5분	A
S04	변화의 원인을 사람들의 필요와 잇기(도움 받아)	약 4분	A
S05	같은 변화의 좋은 점과 나쁜 점(사람과 생물)	약 4분	B
S06	새 변화의 좋은 점과 나쁜 점 말하기(도움 받아)	약 4분	B
S07	가족 인터뷰와 동네 둘러보기로 우리 동네의 변화 조사	약 16분	A, B
S08	정리와 다음 학습	약 3분	A, B
S09	보충(생물과 사는 곳)	약 5분	—

장별 안내



S01 **지역 환경의 변화** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

지어낸 마을과 우리 동네의 예전과 지금을 견주어 무엇이 왜 달라졌는지 찾고, 그 변화가 사람과 생물에게 준 좋은 점·나쁜 점을 알아본다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- "엄마(아빠)가 어렸을 때 우리 동네에는 무엇이 있었을 것 같아?"
- "오늘은 마을이 어떻게, 왜 달라졌는지 알아보고, 가족께 여쭈어 우리 동네의 변화도 조사해 볼 거야."

예상 답

- "아파트가 없었을 것 같아요." / "지금이랑 똑같았을 것 같아요."

주의

- 이 차시의 중심은 S07의 가족 인터뷰와 동네 둘러보기입니다. 할머니·할아버지께 전화로 여쭐 수 있으면 미리 약속해 둡니다.
- 이사를 와서 예전 모습을 모르면 부모가 어릴 때 살던 동네의 변화를 이야기해도 됩니다.



S02 **사는 곳, 기억나요?** · 선수 확인(생물과 사는 곳, 조사 약속) · 약 3분

선수 차시인 3학년 '생물과 사는 곳'에서 배운 사는 곳의 특징과 까닭을 넣어 말하기, 조사 약속을 기억하는지 확인합니다. 오늘 마을이 바뀌면 생물의 살 곳이 어떻게 되는지 생각할 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "①소금쟁이는 어디에 살았지? '소금쟁이는 ~에 살아요. ~이 있어서요.'로 말해 볼래? 메뚜기는?"
- "②생물을 조사하러 나갈 때 지키기로 한 약속은?"

예상 답

- ① "소금쟁이는 물에 살아요."
- ② "잡지 않아요. 손 씻어요."

정답

- ① 소금쟁이는 물가(연못, 개울)에 살아요. 물이 있어서요. 메뚜기는 풀밭에 살아요. 풀이 많아 먹고 숨을 수 있어서요.
- ② 눈으로만 보기(잡거나 꺾지 않기), 벌·모르는 버섯과 풀 만지지 않기, 이름(생김새)과 본 곳 적기, 다녀와서 손 씻기 가운데 두 가지

막히면

- ①이 어려우면 S09(보충)를 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.

주의

- ①의 '사는 곳의 특징'은 오늘 S05·S06에서 개울과 논밭이 바뀌었을 때 생물에게 생기는 일을 생각하는 데 씁니다.



S03 **솔빛 마을의 예전과 지금** · 예전과 지금 지도를 같은 자리끼리 견주기 · 약 5분

지어낸 마을의 30년 전과 지금 지도를 같은 자리끼리 견주어 달라진 곳과 그대로인 곳을 찾게 합니다(M4).

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽은 솔빛 마을의 30년 전, 오른쪽은 지금이야. 왼쪽 아래 논밭 자리는 지금 무엇이 됐어?”
- “가운데를 흐르던 개울은 어디 갔을까? 개울 위를 덮고 그 위에 도로를 냈어. 개울은 지금도 도로 밑으로 흘러.”
- “오른쪽 아래 빈 땅은 무엇이 됐어? 그대로인 곳도 찾아볼래?”

예상 답

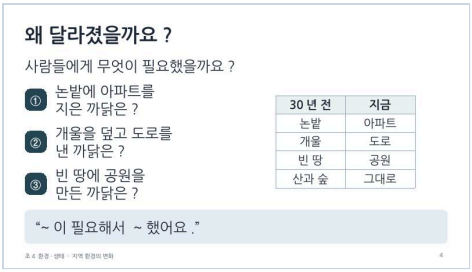
- “논밭이 아파트가 됐어요.” / “개울이 없어졌어요.” / “산이랑 집은 그대로예요.”

막히면

- 두 지도의 같은 자리를 손가락 두 개로 동시에 짚으며 “여기는 뭐였어? 지금은?” 하고 한 곳씩 묻습니다.

주의

- 개울이나 하천 위를 덮어 길이나 주차장을 만드는 것을 ‘복개’라고 합니다. 요즘에는 덮었던 하천을 다시 열어 물길을 되살리는 곳도 있습니다(예: 서울 청계천).
- 솔빛 마을과 지도는 지어낸 것입니다. 달라진 곳은 세 군데(논밭 → 아파트, 개울 → 도로, 빈 땅 → 공원)이고, 산과 숲, 집은 그대로입니다.



S04 왜 달라졌을까요? · 변화의 원인을 사람들의 필요와 잇기(도움 받아) · 약 4분

달라진 곳마다 원인을 사람들의 필요와 이어 말합니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- "①논밭이 아파트가 된 건 왜일까? 마을에 무엇이 많아졌을까?"
- "②개울을 덮어 도로를 낸 건 왜일까? ③빈 땅에 공원을 만든 건?"

예상 답

- ① "사람들이 살아야 해서요."
- ② "차가 다니려고요."

정답

- ① 마을에 사람이 많아져 살 집이 필요해서 아파트를 지었어요.
- ② 차가 많아져 넓은 길이 필요해서 개울 위를 덮고 도로를 냈어요.
- ③ 사람이 많아져 쉬고 놀 곳이 필요해서 공원을 만들었어요.
- 사람들의 필요와 이어지면 다른 까닭도 인정합니다(예: 학교에 가기 편하게 길을 냈어요).

막히면

- "아파트에는 누가 살아? 사람이 많아지면 무엇이 더 필요할까?" 하고 사람과 이어 묻습니다.

주의

- '저절로 바뀌었어요.'라고 하면 "누가 바꾸었을까? 왜 바꾸었을까?"로 다시 묻습니다(M1).



S05 변화의 좋은 점과 나쁜 점 · 같은 변화의 좋은 점과 나쁜 점(사람과 생물) · 약 4분

같은 변화에도 좋은 점과 나쁜 점이 함께 있고, 사람뿐 아니라 그곳에 살던 생물에게 미친 영향도 생각해야 한다는 것을 논밭 → 아파트의 예로 알려 줍니다(M2, M3).

이렇게 말해 보세요

- "논밭이 아파트가 되어서 좋아진 점은 뭘까? 누구에게 좋을까?"
- "그런데 논밭에 살던 개구리와 메뚜기는 어떻게 됐을까? 3학년 때 배운 것처럼 생물은 먹이와 물, 숨을 곳이 있는 곳에 살지."
- "이렇게 한 가지 변화에도 좋은 점과 나쁜 점이 함께 있어."

예상 답

- "사람들이 살 수 있어요." / "개구리가 갈 데가 없어요."

막히면

- "논에 물이 있을 때 개구리는 무엇을 했을까? 논이 없어지면?" 하고 사는 곳과 이어 묻습니다.

주의

- 어느 변화가 옳다, 그르다를 정하지 않습니다. 좋은 점과 나쁜 점을 함께 보는 것이 목표입니다.
- 아파트에 사는 아이라면 '우리 집이 나쁘다'로 받아들이지 않게, 많은 사람이 살 곳이 생긴 좋은 점을 먼저 말해 줍니다.



S06 **좋은 점과 나쁜 점은?** · 새 변화의 좋은 점과 나쁜 점 말하기(도움 받아) · 약 4분

새 변화 두 가지의 좋은 점과 나쁜 점을 사람과 생물로 나누어 말해 봅니다 (M2, M3).

이렇게 말해 보세요

- “①개울을 덮고 도로를 내서 사람에게 좋아진 점은? 개울에 살던 생물에게는?”
- “②빈 땅에 공원을 만들어서 좋아진 점은? 나쁜 점도 있을까?”

예상 답

- ① “차가 빨리 가요. 소금쟁이가 살 데가 없어요.”
- ② “놀 데가 생겨요. 나쁜 점은 없어요.”

정답

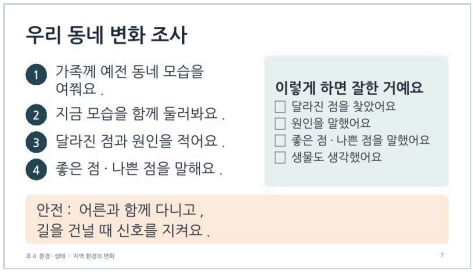
- ① 좋은 점: 차가 다니기 편해요. 길이 넓어져 빨리 갈 수 있어요. 나쁜 점: 소금쟁이·물고기처럼 개울에 살던 생물이 살 곳을 잃어요. 차가 많아져 시끄럽고 공기가 나빠질 수 있어요.
- ② 좋은 점: 사람들이 쉬고 운동해요. 나무와 풀이 자라 새와 곤충이 살 곳이 생겨요. 나쁜 점: 찾기 어려우면 ‘거의 없어요’도 맞음(예: 사람이 많이 오면 쓰레기와 소음이 생길 수 있어요).
- 기준: 변화마다 좋은 점과 나쁜 점을 하나씩 말하고, 둘 가운데 하나 이상에 생물이 들어가면 맞습니다.

막히면

- S05의 두 카드를 다시 보여 주고 “사람에게는? 개울에 살던 생물에게는?” 하고 나누어 묻습니다.

주의

- 공원처럼 좋은 점이 많은 변화도 있습니다. 모든 변화에 나쁜 점이 꼭 있어야 하는 것은 아니라는 것도 말해 줍니다.
- 여기서 나눠도 됩니다. S07은 가족 인터뷰와 동네 둘러보기를 할 수 있는 날에 합니다.



S07 **우리 동네 변화 조사** · 가족 인터뷰와 동네 둘러보기로 우리 동네의 변화 조사 · 약 16분

가족 인터뷰와 동네 둘러보기로 우리 동네의 변화 하나를 찾아 원인을 말하는지(A), 그 변화의 좋은 점·나쁜 점을 사람과 생물로 나누어 기록하는지(B) 확인합니다. 인터뷰 5분, 둘러보기 8분, 정리 3분쯤 잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “할머니(할아버지, 엄마, 아빠)께 여쭤보자. ‘예전에 우리 동네에는 무엇이 있었어요? 지금은 무엇이 달라졌어요? 왜 달라졌을까요?’”
- (동네를 걸으며) “할머니가 말씀하신 곳이 여기야. 지금은 어떻게 생겼어? 여기에 살던 생물은 어떻게 됐을까?”
- (집에 와서) “활동지 3에 예전, 지금, 원인, 좋은 점과 나쁜 점을 써 보자.”

예상 답

- “할머니가 예전에는 여기가 논이었대요. 지금은 학교예요. 아이들이 많아져서 학교를 지었대요. 좋은 점은 학교가 가까워진 것, 나쁜 점은 개구리 소리를 못 듣게 된 거래요.”
- “시장이 큰 마트로 바뀌었대요.” (사람에게 생긴 좋은 점·나쁜 점을 말하면, 생물은 “그 자리에 있던 나무나 새는?” 하고 이어 묻습니다)

정답

- 관찰 기준 네 가지를 지키면 목표 A·B 확인 완료입니다. 변화와 원인은 동네마다 다르며, 원인이 사람들의 필요와 이어지고 좋은 점·나쁜 점이 하나씩 있으면 맞습니다.

막히면

- 여쭐 가족이 없으면 부모가 어릴 때 살던 동네의 변화를 들려주거나, 예전 동네 사진을 함께 봅니다.
- 생물을 떠올리지 못하면 “그곳이 바뀌기 전에 살던 나무나 새, 벌레는 어떻게 됐을까?” 하고 묻습니다.

주의

- 밖에서는 어른과 함께 다니고, 공사장 가까이 가지 않습니다. 길을 건널 때는 횡단보도에서 신호를 지킵니다.
- 가족의 이사 이야기처럼 개인적인 일은 편하게 말할 수 있는 만큼만 나눕니다.
- 관찰한 것을 기록표(S07 줄)에 바로 표시해 둡니다.

안전: 어른과 함께 다니고, 길을 건널 때 신호를 지켜요.



S08 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 학습 · 약 3분

마을의 변화와 원인, 좋은 점·나쁜 점을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 조사한 우리 동네 변화를 한 문장으로 말해 볼래? 왜 달라졌고, 무엇이 좋아지고 무엇이 아쉬워졌어?”

예상 답

- “논이 학교가 됐어요. 아이들이 많아져서요. 학교가 가까워졌지만 개구리는 살 곳이 줄었어요.”

정답

- ① 위를 덮어 도로를 냈어요(개울은 도로 밑으로 흘러요). ② 사람이 많아져 살 집이 필요해서 ③ 활동지 3을 보고 원인과 좋은 점·나쁜 점을 함께 말하면 맞음

주의

- 다음 차시 ‘생물 관계와 소비 점검’에서는 생물끼리의 먹이 관계와 우리가 쓰는 물건이 생물에게 주는 영향을 알아봅니다.



S09 **보충: 생물과 사는 곳** · 보충(생물과 사는 곳) · 약 5분

S02에서 생물과 사는 곳을 까닭과 함께 잇지 못하면 세 곳의 특징과 그곳의 생물을 다시 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “소금쟁이는 물 위를 걸어 다녀. 그래서 어디에 살까?”
- “카드 하나를 골라 ‘○○는 ~에 살아요. ~이 있어서요.’로 말해 볼래?”

정답

- 세 카드 가운데 두 가지 이상을 ‘○○는 ~에 살아요. ~이 있어서요.’로 말하면 맞습니다.

막히면

- “물이 없으면 소금쟁이는 살 수 있을까?”처럼 반대로 묻습니다.
- 이 차시의 선수 차시는 3학년 ‘생물과 사는 곳’입니다. 보충으로도 어렵다면 그 차시를 먼저 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고, 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	○: 아파트(논밭 자리), 도로(개울 자리), 공원(빈 땅 자리) / △: 산과 숲 또는 집
2	논밭 → 아파트: 사람이 많아져 살 집이 필요해서 / 개울 → 도로: 차가 많아져 넓은 길이 필요해서 / 빈 땅 → 공원: 쉬고 놀 곳이 필요해서 (사람들의 필요와 이어지면 맞음)

3	동네마다 다릅니다. 예: 할머니 / 논이었어요 / 학교가 있어요 / 아이들이 많아져서 / 학교가 가까워졌어요 / 개구리가 살 곳이 줄었어요. (원인이 사람들의 필요와 이어지고, 좋은 점·나쁜 점이 하나씩 있으면 맞음)
4	사람이 많아져 살 집이 필요해서 아파트를 지었어요. / 차가 많아져 넓은 길이 필요해서 개울을 덮었어요. / 사람들이 쉴 곳이 필요해서 공원을 만들었어요.
5	좋은 점: 차가 다니기 편해요 / 나쁜 점: 개울에 살던 소금쟁이·물고기가 살 곳을 잃어요 (생물을 넣으면 더 좋음)
6	① 위를 덮어 도로를 냈어요(개울은 도로 밑으로 흘러요). ② 사람이 많아져 살 집이 필요해서 ③ 활동지 3을 보고 변화와 좋은 점·나쁜 점을 쓰면 맞음

오늘의 기록

S04 왜 달라졌을까요: 셋 다 까닭과 함께 □ 한두 개 □ 도움을 받아 □
S06 좋은 점과 나쁜 점: 둘 다(생물 포함) □ 하나 □ 도움을 받아 □
S07 우리 동네 변화 조사(기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □

메모: _____